

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রেজিস্টার কী?**

বাকাশিবো-২০১৪, ২২'পরি, ২৩

উত্তর : রেজিস্টার হলো মাইক্রোপ্রসেসর বা মাইক্রোকন্ট্রোলারের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি অতি দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমোরি বা স্টোরেজ এলাকা, যা ডাটা, ইন্সট্রাকশন বা মেমোরি অ্যাড্রেস সাময়িকভাবে জমা রাখতে এবং দ্রুত প্রসেস করতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের ব্যবহার লেখ?**

বাকাশিবো-২০১৪, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টার মূলত বাইনারি বিট বা ডেটাকে এক মেমোরি লোকেশন থেকে অন্য লোকেশনে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তর করতে এবং কনভেয়ার বেলেটে পণ্যের অবস্থান ট্র্যাকিং বা ক্রটিপূর্ণ পণ্য বাছাই করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। শিফট রেজিস্টার কী?**

বাকাশিবো-২০১৪, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : শিফট রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি ডিজিটাল লজিক সার্কিট, যা বাইনারি ডেটা বা বিটগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ক্লক পালসের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর বা শিফট করতে পারে। এটি মূলত তথ্য সাময়িকভাবে জমা রাখা এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা লেখ?

বাকাশিবো-২০১৫, ১৯

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলো :

১. পণ্য ট্র্যাকিং (Product Tracking) : কনভেয়ার বেল্টের ওপর দিয়ে চলমান পণ্যগুলোর অবস্থান শনাক্ত করতে এবং পরবর্তী ধাপে তথ্য পাঠাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

২. ক্রটিপূর্ণ পণ্য বাছাই (Sorting) : কোনো সেন্সর যদি একটি ক্রটিপূর্ণ পণ্য শনাক্ত করে, তবে শিফট রেজিস্টার সেই তথ্যটি 'শিফট' করে নির্দিষ্ট রিজেকশন পয়েন্টে নিয়ে যায় এবং সেখানে পণ্যটিকে আলাদা করে ফেলে।

৩. সিকোয়েন্স কন্ট্রোল (Sequence Control) : কোনো কাজের ধাপগুলো পর্যায়ক্রমিক বা ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিফট রেজিস্টার প্রয়োজন।

৪. অপারেশন ডিলে (Operation Delay) : কোনো নির্দিষ্ট ইনপুট পাওয়ার কিছুক্ষণ পর বা নির্দিষ্ট ধাপ পরে আউটপুট কার্যকর করতে এটি সাহায্য করে।

৫. ডেটা স্টোরেজ : বাইনারি তথ্য সাময়িকভাবে জমা রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসেস করার ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য।

** ২। ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৯, ২১

উত্তর : ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম হলো পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল বা চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা। এই

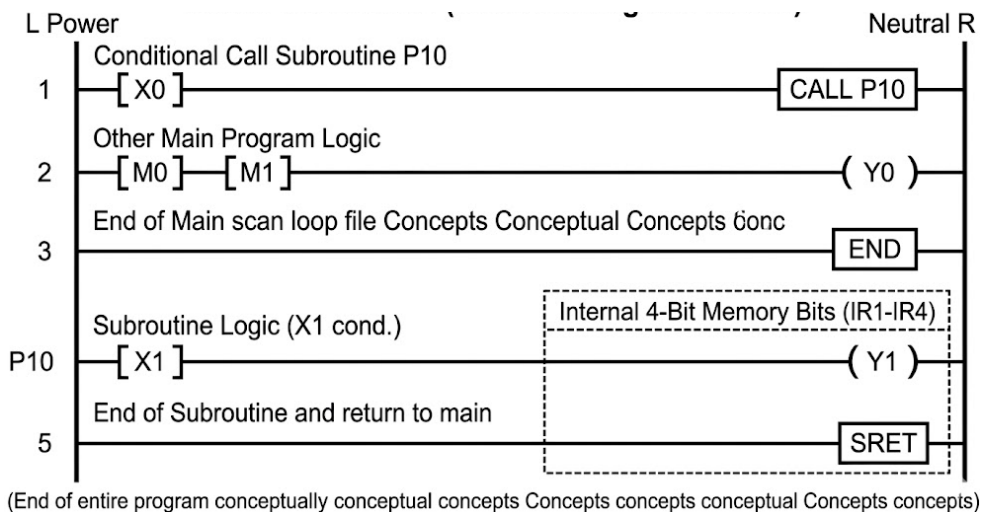
পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য কোনো লম্বা টেক্সট বা কোড টাইপ করতে হয় না। এর পরিবর্তে বিভিন্ন যৌক্তিক বা গাণিতিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য সফটওয়্যারে আগে থেকে তৈরি করা চারকোনা বক্স বা "ব্লক" ব্যবহার করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের ব্যবহারে মৌলিক ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর? বাকশিবো-২০১৪'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে শিফট রেজিস্টার হলো এমন একটি ফাংশন বা ইনস্ট্রাকশন, যা সিগন্যাল বা ডেটা বিটকে (০ বা ১) একটি নির্দিষ্ট পালসের (Pulse) ওপর ভিত্তি করে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে বা এক রিলে থেকে অন্য রিলেতে ধাপে ধাপে স্থানান্তর (Shift) করে। এটি সাধারণত বোতলে ফিলিং, প্যাকেজিং বা কনভেয়ার বেলেটে থাকা পণ্যের অবস্থান ট্র্যাক করার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।



কার্যপ্রণালি : শিফট রেজিস্টারটি কীভাবে কাজ করে তা নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

রিসেট অবস্থা : প্রথমে যদি In3 ইনপুটে ক্ষণস্থায়ীভাবে পালস বা সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয়, তবে সম্পূর্ণ শিফট রেজিস্টারটি রিসেট হয়ে যাবে। অর্থাৎ চারটি ইন্টারনাল রিলের (IR1, IR2, IR3, IR4) মান হবে 0, 0, 0, 0।

ডেটা প্রবেশ (Data Entry) : যখন In1 ইনপুটে ক্ষণস্থায়ীভাবে সিগন্যাল দেওয়া হয়, তখন রেজিস্টারের প্রথম ইন্টারনাল রিলে (IR1) সেট (1) হয়। ফলে রিলের অবস্থা দাঁড়ায় 1, 0, 0, 0। যেহেতু IR1 অন হয়েছে, তাই এর কন্টাক্ট ক্লোজ হয়ে Out1 সচল বা ON হয়।

প্রথম শিফট (First Shift) : এখন যদি In2 ইনপুটে একটি পালস প্রয়োগ করা হয়, তবে প্রথম রিলের মানটি 1 স্থানান্তরিত হয়ে দ্বিতীয় রিলেতে চলে যায়। রিলের নতুন অবস্থা হয় 0, 1, 0, 0। এর ফলে Out1 বন্ধ হয়ে যায় এবং Out2 চালু বা ON হয়।

পরবর্তী শিফটিং (Subsequent Shifting) :

পুনরায় In2-এ ইনপুট দিলে স্টেট শিফট হয়ে 0, 0, 1, 0 হয়। এ অবস্থায় Out1, Out2 বন্ধ থাকে এবং Out3 চালু হয়।

আবার In2-এ ইনপুট দিলে স্টেট শিফট হয়ে 0, 0, 0, 1 হয়। তখন Out4 সচল হয় এবং বাকিগুলো বন্ধ থাকে।

সবশেষে, In2-এ আরও একটি পালস দিলে ডেটাটি শিফট হয়ে একেবারে বাইরে চলে যায় এবং রিলের অবস্থা পুনরায় 0, 0, 0, 0 হয়ে যায়। ফলে সকল আউটপুট বন্ধ বা OFF হয়ে যায়।

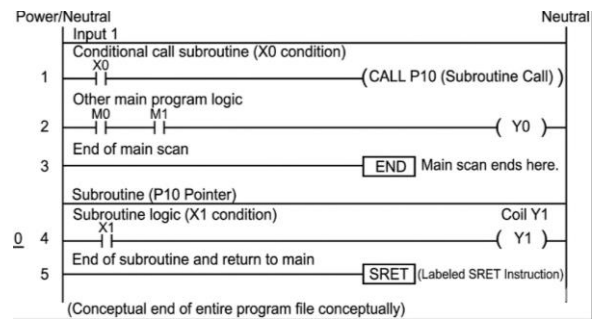
**** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ সাবরুটিন ব্যবহার চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০'পরি

উত্তর : পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামে সাবরুটিন হচ্ছে একটি ছোট প্রোগ্রাম, যা মেইন প্রোগ্রাম থেকে আলাদাভাবে লেখা হয় এবং এটি একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে। মেইন প্রোগ্রামের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে এই সাবরুটিনকে কল (Call) করা হয় বা ডাকা হয়। পিএলসি উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহের ওপর ভিত্তি করে সাবরুটিন কল করার নোটেশন বা ইনস্ট্রাকশন ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রধানত CALL এবং RET ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সাবরুটিন ডায়াগ্রাম নিচে বর্ণনা করা হলো :

ক) Mitsubishi PLC-তে

সাবরুটিনের ব্যবহারঃ মিতসুবিশি পিএলসিতে সাবরুটিন ডাকার জন্য CALL এবং ফিরে আসার জন্য SRET ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।



যখন 'Input 1' সংকেতিত (ON) হয়, তখন CALL P ইনস্ট্রাকশনটি সাবরুটিন 'P'-কে কল করে বা ডাকে এবং সাবরুটিনটি নির্বাহ হয়। সাবরুটিনের কাজ শেষ হলে SRET ইনস্ট্রাকশনটি সাবরুটিন শেষ বোঝায় এবং প্রোগ্রামকে পুনরায় মেইন প্রোগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। মেইন প্রোগ্রামটি যে পরিস্কারভাবে শেষ হয়েছে, তা বোঝানোর জন্য FEND বা END ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

The diagram illustrates the timing of a JSR instruction and the subsequent execution of a Subroutine (SBR) and its return to the Main Program.

Main Program:

- Input 1:** A signal that transitions from high to low, triggering the JSR instruction.
- JSR:** Call subroutine for task execution conceptually conceptually. This instruction is executed by the Main Program.
- Other Main Program logic:** Represented by a series of pulses following the JSR instruction.
- end] (End of main scan):** The end of the main program scan.

Subroutine (SBR):

- Subroutine Start:** The start of the subroutine execution, triggered by the JSR instruction.
- Subroutine scan loop ends, return RET:** The end of the subroutine scan loop, returning control to the main program.
- (End of subroutine scan loop return to main program Scan):** The end of the subroutine scan loop, returning control to the main program.
- (Conceptual end of entire program file):** The conceptual end of the entire program file.

୩) Siemens PLC-ରେ

[illegible]

হয়। চিত্রে একটি 'ADD' নামক সাবরুটিন ব্লক দেখানো হয়েছে। এর বাম পাশে EN (Enable) ইনপুট থাকে। যদি EN ইনপুট সরাসরি পাওয়ার রেইলের সাথে যুক্ত থাকে, তবে সাবরুটিনটি কোনো শর্ত ছাড়াই নির্বাহ হয়। আর যদি EN-এর সাথে কোনো লজিক অপারেশন বা সুইচ যুক্ত করা হয়, তবে ঐ শর্ত পূরণ হলেই কেবল সাবরুটিনটি নির্বাহ হয়।